

Mathematik

PRIMA

Kombinatorik

Serie 5

Zusammenfassung der Grundformeln

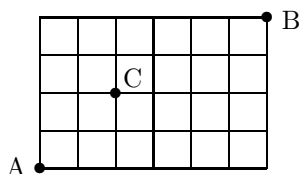
	Wiederholungen: nein	Wiederholungen: ja	
k aus n Ele. wählen	$\binom{n}{k}$	$\binom{n+k-1}{k}$	Reihenfolge: nein
k aus n Ele. anordnen	$\frac{n!}{(n-k)!}$	n^k	Reihenfolge: ja
n Ele. anordnen	$n!$	$\frac{n!}{k_1! \cdot k_2! \cdot \dots \cdot k_i!}$	

Die Permutationen, Variationen und Kombinationen sind wichtige **kombinatorische Grundfiguren**, weil Teile von Zählaufgaben oft diesen Grundfiguren entsprechen. Mit der **Summen-** und **Produktregel** kann dann eine solche Aufgabe allenfalls gelöst werden. Zum Beispiel:

Aus den Tönen $c^1, d^1, e^1, f^1, g^1, a^1, h^1, c^2$ soll eine Melodie der Länge sechs mit gleichmässigem Rhythmus komponiert werden. Wie viele Melodien gibt es, wenn genau ein Ton 3 mal nacheinander wiederholt wird und sonst in der Melodie nicht vorkommt? (etwa: $a^1 g^1 g^1 g^1 f^1 a^1$) Es gibt $8 \cdot (7^3 - 7) + 8 \cdot 7^3 + 8 \cdot 7^3 + 8 \cdot (7^3 - 7) = 10\,864$ Melodien.

Vermischte Aufgaben

1. Auf wie viele Arten können die Ehepaare Bader, Frei, Huber und Müller auf den 8 Stühlen um einen runden Tisch herum Platz nehmen
 - (a) wenn die 4 Frauen und die 4 Männer je nebeneinander sitzen wollen?
 - (b) wenn die Frauen und die Männer in alternierender Folge absitzen wollen?
 - (c) wenn Herr und Frau Frei einerseits und Herr und Frau Müller andererseits nebeneinander sitzen wollen?
 - (d) wenn Frau Bader und Frau Huber nebeneinander sitzen wollen?
 - (e) wenn Herr Huber und Herr Müller einander gegenüber sitzen wollen?
 - (f) wenn die Ehepaare je nebeneinander sitzen wollen?
2. Man bestimmt die Anzahl der 9-stelligen geordneten Sequenzen aus den Zeichen 0 und 1, in denen das Zeichen 0 in gerader Anzahl vorkommt.
3. Auf wie viele Arten kann man 5 von 8 Autos auf einem Parkplatz mit 8 Plätzen abstellen?
4. Wie viele Morsezeichen lassen sich aus den Elementarzeichen $\cdot$ und $-$ bilden, wenn eine Figur höchstens 4 Elementarzeichen umfassen darf?
5. Wie viele verschiedene vierbuchstabile Wörter können mit den Buchstaben des Wortes BATAVIA gebildet werden, wenn genau diese sieben Buchstaben zur Verfügung stehen?
6. 9 Touristen sollen auf 3 Boote Nr. 1, 2, 3 verteilt werden. Auf wie viele Arten geht das, wenn gefordert wird, dass:
 - (a) in jedes Boot 3 Personen kommen,
 - (b) kein Boot leer ist?
7. Auf wie viele Arten können sich 10 Spatzen auf 6 Bäume verteilen, wenn man die Spatzen als nicht voneinander unterscheidbare Individuen ansieht?
8. Eine Schokoladentafel ist mit 8 Querrinnen zum Brechen versehen. Auf wie viele Arten kann die Tafel zerlegt werden, wenn sie nur längs dieser Querrinnen gebrochen werden darf?
9. Im Sport-Toto werden die Spielausgänge von 13 Fussballbegegnungen vorausgesagt. „1“ bedeutet Sieg der Gastgebermannschaft, „2“ Sieg der Gastmannschaft und „X“ steht für einen unentschiedenen Spielausgang. Auf wie viele Arten kann man für 2 Fr. spielen, wenn eine Vorhersage 1 Fr. kostet?
10. Wie viele Diagonalen besitzt ein regelmässiges Hundertdeck?
11. Herr Weinhold hat in seinem dunklen Keller 40 Rotwein- und 60 Weissweinflaschen, keine von der gleichen Sorte. Er bittet einen Kollegen, 10 Flaschen zu holen. Wie viele Möglichkeiten hat der Kollege, genau 7 Rotweinflaschen zu bringen?
12. (a) Wie viele kürzeste Wege gibt es von A nach B (Figur)?
 (b) Wie viele dieser kürzesten Wege führen über C?



13. $2n$ Spieler bestreiten ein Schachturnier. Die erste Runde besteht aus n Partien, die gleichzeitig gespielt werden. Wie viele Paarungsmöglichkeiten gibt es für die erste Runde?
14. Wie gross ist die Summe aus allen 5-stelligen Zahlen, die mit den Ziffern 1 1 1 3 4 gebildet werden können?
15. Man bestimme die Summe aller 4-stelligen Zahlen, deren Schreibfiguren nur aus den Ziffern 3,5,8 bestehen.
16. Wie oft kann man in der folgenden Reklame den Slogan DER KLUGE REIST IM ZUGE herauslesen?

D	E	R	K	L	U	G	E	R	E
E	R	K	L	U	G	E	R	E	I
R	K	L	U	G	E	R	E	I	S
K	L	U	G	E	R	E	I	S	T
L	U	G	E	R	E	I	S	T	I
U	G	E	R	E	I	S	T	I	M
G	E	R	E	I	S	T	I	M	Z
E	R	E	I	S	T	I	M	Z	U
R	E	I	S	T	I	M	Z	U	G
E	I	S	T	I	M	Z	U	G	E

17. Auf wie viele Arten kann man auf dem Schachbrett k Türme so aufstellen, dass sich diese gegenseitig nicht bedrohen? ($1 \leq k \leq 8$)
18. Die 6 Seitenflächen eines Würfels werden mit 6 verschiedenen Farben angestrichen. Wie viele unterscheidbare Färbungen gibt es?
(Zwei Färbungen sind als identisch zu betrachten, wenn sie durch eine Drehung des Würfels ineinander überführt werden können.)
19. Welches ist die Höchstzahl von Schnittpunkten bei 30 Geraden in derselben Ebene,
 - (a) wenn keine Gerade zu einer anderen parallel ist?
 - (b) wenn 10 Geraden unter sich parallel sind?
 - (c) wenn 8 Geraden unter sich parallel sind und 6 andere Geraden durch einen Punkt gehen?
20. Zehn ununterscheidbare Kaninchen sollen auf 3 Käfige verteilt werden. Auf wie viele Arten geht dies,
 - (a) wenn keine Einschränkung vorgeschrieben ist?
 - (b) wenn kein Käfig leer sein darf?
 - (c) wenn kein Kaninchen allein und kein Käfig leer sein darf?
 - (d) wenn kein Kaninchen allein sein darf?
21. Auf wie viele Arten kann man 6 Bücher auf 3 Schüler verteilen, wenn kein Schüler leer ausgehen will?
22. Auf wie viele Arten kann man 5 rote, 3 blaue und 2 weisse sonst nicht unterscheidbare Kugeln in eine Reihe legen?
23. 32 Karten werden auf 4 Spieler verteilt.
 - (a) Wie viele verschiedene Spiele kann ein Spieler erhalten?
 - (b) Wie viele verschiedene Spiele gibt es?
24. Beim Skat werden 32 Karten auf 3 Spieler verteilt. Jeder Spieler bekommt 10 Karten, 2

Karten kommen in den Skat. Auf wie viele Arten können die Karten auf die Spieler Verteilt werden?

25. Auf wie viele Arten können n unterscheidbare Dinge auf einem Kreis angeordnet werden?

26. Auf wie viele Arten können 3 Amerikaner, 4 Franzosen, 4 Dänen und 2 Italiener

(a) auf einer Bank,

(b) an einem runden Tisch

Platz nehmen, so dass die Personen der gleichen Nationalität beisammensitzen?

27. $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}^4$ sei der Ergebnisraum des Zufallsexperiments 4-maliges Werfen eines Würfels.

(a) Wie viele Ergebnisse mit 4 verschiedenen Augenzahlen gibt es?

(b) Wie viele Ergebnisse mit höchstens 3 gleichen Augenzahlen gibt es?

(c) In wie vielen Ergebnissen erscheint 2-mal Augenzahl 1, 1-mal Augenzahl 2 und 1-mal Augenzahl 3?

28. (a) Auf wie viele Arten kann ein Fussballtotozettel ausgefüllt werden?

(b) Wie viele Möglichkeiten gibt es für den 1. Rang, 2. Rang und 3. Rang?